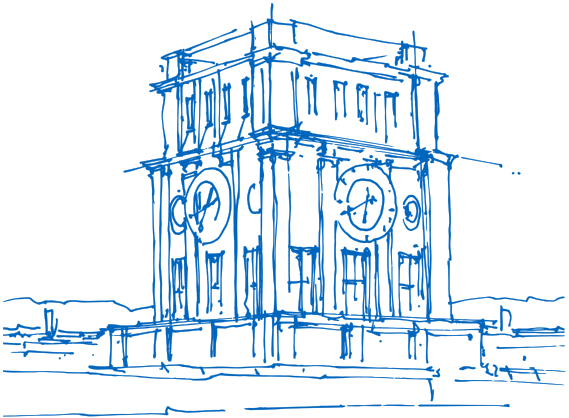
Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme
School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 01: Einführung

Einführung in die Rechnerarchitektur



Tobias Vale

Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme
School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

21. Oktober 2026

Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien.

Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

Willkommen

- In erster Linie an die Erstis
- An alle anderen: Willkommen zurück!
- Bei Fragen zum Studium stehen wir Tutoren auch immer gerne zur Verfügung

Einführung in die Rechnerarchitektur

- Mein persönliches Lieblingsfach
- Schön zum Tüfteln
- Wie ist ein Computer aufgebaut und wie können wir uns diesen Aufbau optimal zu Nutzen machen?
- Aufgeteilt in Vorlesung, Zentralübung und Tutorübung

Ich

- Tobias
- 5. Semester Bachelor Informatik
- 2. Jahr als Tutor
- Halte außerdem Tutorübungen in GBS

Diese Tutorübung

- Mittwoch 10:00-12:00 in 03.13.010
- Donnerstag 12:00-14:00 in 00.08.059
- Start um Punkt oder Viertel nach?
- Slides auf `home.cit.tum.de/~vato`



Zahlensysteme

$$W = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot B^i,$$

Dezimal:

$$107_{(10)} = 1 * 10^2 + 0 * 10^1 + 7 * 10^0$$

Binär:

$$1101011_{(2)} = 1 * 2^6 + 1 * 2^5 + 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$$

Negative Zahlen im Computer

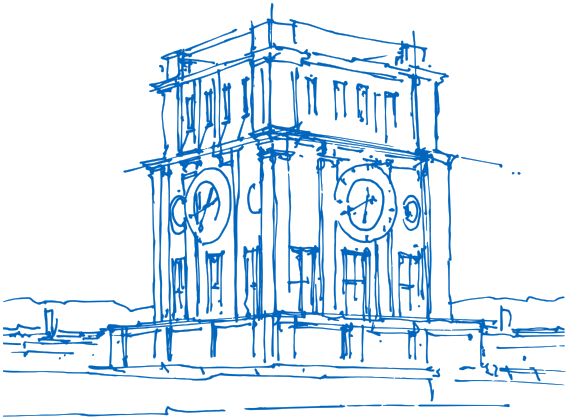
- Menschenlesbar: $-0010_{(2)}$
- Vorzeichenbit: $1010_{(2)}$
- Einerkomplement: $1101_{(2)}$
- Zweierkomplement: $1101 + 1 = 1110_{(2)}$

Fragen?

Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme
School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 01: Einführung

Einführung in die Rechnerarchitektur



Tobias Vale

Lehrstuhl für Rechnerarchitektur & Parallele Systeme
School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

21. Oktober 2026